



BL616L Linux 产 测命令用户手册

version : 7.0

Copyright @ 2025

www.bouffalolab.com

版本	描述	时间
V1.0	初始版本	2022/05/12
V2.0	Poweroffset, 温补	2022/08/08
V3.0	Efuse Poweroffset, 温补 BLE Poweroffset, TX, RX	2022/11/22
V4.0	Minor changes	2023/02/06
V5.0	BLE RX cmd param fix. RX notes.	2023/04/06
V6.0	HE TB TONE TX	2024/11
V7.0	BL616L	2025/08

目录

1.	引言	6
1.1.	驱动编译	6
1.2.	驱动安装	6
2.	产测命令	7
2.1.	帮助命令	7
2.2.	握手命令	7
2.3.	发送命令	7
2.4.	接收命令	8
2.5.	速率设置命令	9
2.6.	信道设置命令	12
2.7.	发送功率设置命令	13
2.8.	频偏设置命令	13
2.9.	发送包长设置命令	13
2.10.	发送占空比设置命令	14
2.11.	WIFI 单载波发送	14
2.12.	产测固件版本获取命令	15
2.13.	产测固件编译信息获取命令	15
2.14.	发送状态获取命令	15
2.15.	加载校准参数	15
2.16.	温度获取命令	16
2.17.	BLE 发送命令	16
2.18.	BLE 接收命令	17

2.19.	BLE 单载波发送.....	18
3.	EFUSE 操作命令集合.....	19
3.1.	Efuse 频偏写命令.....	19
3.2.	Efuse 频偏读命令.....	19
3.3.	Efuse power offset 写命令.....	19
3.4.	Efuse power offset 读命令.....	20
3.5.	Efuse power offset 配置生效命令.....	20
3.6.	Efuse mac addr 写命令.....	21
3.7.	Efuse mac addr 读命令.....	21
3.8.	Efuse BZ power offset 写命令.....	22
3.9.	Efuse BZ power offset 读命令.....	22
4.	使用示例.....	24
4.1.	11b 发送测试.....	24
4.2.	11g 发送测试.....	24
4.3.	11n 发送测试.....	25
4.4.	11ax 发送测试.....	25
4.5.	接收测试.....	27
4.6.	WIFI 单载波测试.....	27
5.	RF 校准参数存储方案介绍.....	28
5.1.	Efuse 中校准参数存储说明.....	28
5.2.	rf_para.conf 中校准参数存储说明.....	28
6.	发射功率校准.....	33
6.1.	高中低信道插值校准.....	33
6.2.	功率验证.....	33

6.3.	产测命令	34
7.	频偏补偿校准	36
7.1.	校准步骤	36
7.2.	产测命令	36
8.	温度补偿校准	38
8.1.	校准步骤	38
9.	参考文档	41

1. 引言

BL616L Linux 驱动支持联网模式和产测模式。用户可以使用产测命令来做收发相关的射频测试。本文档将详细介绍产测命令以及执行。

1.1. 驱动编译

参考《BL616L_Linux 驱动移植及使用说明》。

1.2. 驱动安装

依 BL616L 与宿主机之间接口类型，产测模式安装驱动：

```
insmod bl_usb_drv.ko mp_mode=1
```

或

```
insmod bl_sdio_drv.ko mp_mode=1
```

在使用任何产测命令前，确保已经停止 wpa_supplicant：

```
kill $(pidof wpa_supplicant)
```

确认网络接口 wlan0 正常：

```
ifconfig wlan0 up
```

从产测模式切换到联网模式，需重启宿主机，以不带 mp_mode 参数的方式再次安装驱动。联网模式安装驱动时，可根据需要在 insmod 命令后添其他参数。

WIFI 和 BLE 的产测命令都是通过 WIFI 接口通道（USB/SDIO）下到固件，不需要正常联网模式下的 hci 的 BLE 设备。

2. 产测命令

2.1. 帮助命令

```
iwpriv <interface> help [specific command name]
```

此命令显示所有支持的产测命令。

示例：

```
# iwpriv wlan0 help
```

```
# iwpriv wlan0 help mp_tx
```

2.2. 握手命令

```
iwpriv <interface> mp_hello
```

此命令检查产测固件是否正常运行，如果收到“mfg”，则表示产测固件正常运行，可以进行后续测试。

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_hello
```

```
wlan0 mp_hello:[mfg fw] H OK
```

```
mfg
```

2.3. 发送命令

```
iwpriv <interface> mp_tx <on/off/he_tb_on> [RU Size] [RU Index] [mcs_index] [bw]
```

<on/off/he_tb_on>:

0: 停止发送

1: 开始发送 11b,或 11g, 或 11n, 或 11ax, 取决于前序速率设置命令

2: he_tb_on, 开始发送 11ax TB 信号, 只有此发送模式必须带如下参数

when bw is 20M, RU Size can be 0(26 tone), 1(52), 2(106), 3(242)

RU Size 26, then Ru Index: 0~8

RU Size 52, then Ru Index: 0~3

RU Size 106, then Ru Index: 0~1

RU Size 242, then Ru Index: 0

mcs_index: 0-9

bw: 0。0 表示 20M band, 1 表示 40M band。

示例:

```
# iwpriv wlan0 mp_tx 1
```

```
# iwpriv wlan0 mp_tx 0
```

```
# iwpriv wlan0 mp_tx 2 0 0 9 0
```

```
# iwpriv wlan0 mp_tx 0
```

2.4. 接收命令

```
iwpriv <interface> mp_rx <on/off>
```

<on/off>:

4: 开始接收 40M 带宽的包

2: 开始接收 20M 带宽的包

1: 获取接收结果

0: 停止接收

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_rx 2
```

```
# iwpriv wlan0 mp_rx 1
```

```
wlan0 mp_rx:[mfg fw] r:p
```

```
OK
```

```
{"rxok":900,"rxend":1000,"rssi":-  
89,"lna":8,"rbb":8,"dg":22,"ppm_ofdm":f,"ppm_dsss":f}
```

```
at_rx_poll ok
```

```
at_rx_stop ok
```

```
mfg rx ctrl done
```

Note: "rxok"代表解对 900 个包，"rxend"代表收到 1000 个包

2.5. 速率设置命令

2.5.1. 11ax 速率设置命令

```
iwpriv <interface> mp_11ax_rate <GI> <mcs> <bw> <lpdc>
```

<GI>:

取值范围 0~2，分别对应

0: '2x HELTF+0.8us GI'

1: '2x HELTF+1.6us GI'

2: '4x HELTF+3.2us GI'

<mcs>:

mcs 取值范围 0~18。

MCS0-MCS11，SU MCS with he_dcm=0。

MCS12-MCS15，SU MCS with he_dcm=1。

MCS16-MCS18, ER MCS with he_dcm=0。

<bw>:

0: 20M 带宽

1: 40M 带宽

2: 80M 带宽

3: 160M 带宽

BL616L 只支持 20M 带宽

<lpdc>:

0: BCC 编码

1: LPDC 编码

示例:

```
# iwpriv wlan0 mp_11ax_rate 0 11 1 0
```

2.5.2. 11n 速率设置命令

```
iwpriv <interface> mp_11n_rate <GI> <mcs> <bw> <lpdc>
```

<GI>:

0: short guard interval

1: long guard interval

占位，暂不生效。请填 0

<mcs> :

mcs 取值范围 0~7

<bw>:

2: 带宽 20M

4: 带宽 40M

BL616L 只支持 20M 带宽

<lpdc> :

0: BCC 编码

1: LPDC 编码

示例:

```
# iwpriv wlan0 mp_11n_rate 0 3 2 0 //mcs3
```

2.5.3. 11g 速率设置命令

```
iwpriv <interface> mp_11g_rate <preamble> <rate_idx>
```

<preamble>:

0: short preamble (NOT support)

1: long preamble

<rate_idx>:

针对 2.4G 11g 的 rate idx 取值范围是 0~7，分别对应如下速率：

0: 6Mbps,

1: 9Mbps,

2: 12Mbps,

3: 18Mbps,

4: 24Mbps,

5: 36Mbps,

6: 48Mbps,

7: 54Mbps

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_11g_rate 1 7 // long preamble, 54Mbps
```

2.5.4. 11b 速率设置命令

```
iwpriv <interface> mp_11b_rate <preamble> <rate_idx>
```

<preamble>:

0: short preamble

1: long preamble

<rate_idx>:

2.4G 11b 的取值范围 0~3，分别对应如下速率：

0: 1Mbps,

1: 2Mbps,

2: 5.5Mbps,

3: 11Mbps

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_11b_rate 1 2
```

2.6. 信道设置命令

```
iwpriv <interface> mp_set_channel <channel>
```

```
iwpriv <interface> mp_get_channel
```

<channel>:

2.4G 频段的信道 1~14，对应起始频率 2412M

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_set_channel 1
```

2.7. 发送功率设置命令

```
iwpriv <interface> mp_set_power <value>
```

```
iwpriv <interface> mp_get_power
```

<value>:

取值范围 0~23，单位 dbm

示例:

```
# iwpriv wlan0 mp_set_power 20
```

2.8. 频偏设置命令

```
iwpriv <interface> mp_set_xtal_cap <capcode>
```

```
iwpriv <interface> mp_get_xtal_cap
```

<capcode>:

取值范围 0~255, -2, -1

如果是-2, -1, 则依据固件运行时默认的 xtal_mode 或 rf_para.conf 配置到运行固件的 xtal_mode, 从 Efuse 或 RAM (由命令 mp_load_caldata rf_para.conf 配置) 里读取, 读取失败则无 capcode 生效。

示例:

```
# iwpriv wlan0 mp_set_xtal_cap 32
```

2.9. 发送包长设置命令

```
iwpriv <interface> mp_set_pkt_len <value>
```

<value>:

取值范围 0~4096

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
```

2.10. 发送占空比设置命令

```
iwpriv <interface> mp_set_tx_duty <value>
```

<value>:

取值：[0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_set_tx_duty 90
```

2.11. WIFI 单载波发送

```
iwpriv <interface> mp_set_cw_mode <mode>
```

```
iwpriv <interface> mp_get_cw_mode
```

<mode>:

1: CW 测试模式。CW 模式下，只能设置功率和信道。

0: 产测模式

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_set_cw_mode 1 //发送单载波，然后可设置信道，power
```

```
# iwpriv wlan0 mp_set_cw_mode 0 //停止发送
```

2.12. 产测固件版本获取命令

```
iwpriv <interface> version Signed
```

```
iwpriv <interface> version
```

示例：

```
# iwpriv wlan0 version
```

2.13. 产测固件编译信息获取命令

```
iwpriv <interface> mp_get_buildinf
```

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_get_buildinf
```

2.14. 发送状态获取命令

```
iwpriv <interface> mp_get_tx_state
```

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_get_tx_state
```

2.15. 加载校准参数

```
iwpriv<interface> mp_load_caldata rf_para.conf
```

```
iwpriv <interface> mp_cfg_cal <multi parameters list>
```

两条命令效果等同，参考 RF 校准参数存储方案介绍章节。Linux 平台使用第一种。RTOS 平台，使用第二种，将 `rf_para.conf` 里需要的配置作为字符串（空格分割各个参数）传给命令，此文档中凡是使用 `mp_load_caldata` 的地方，等同可使用 `mp_cfg_cal`。

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_load_caldata rf_para.conf
```

```
# iwpriv wlan0 mp_cfg_cal capcode=32 power_offset=1,0,0,0,0,0,-3,0,0,0,0,13,0  
en_tcal=0 pwr_ofst_bz=5,4,3,2,5,4,3,2,5,4,3,2,5,4,3,2,5,4,3,2,5,4,3,2
```

2.16. 温度获取命令

```
iwpriv <interface> mp_get_temp
```

需要等待几秒钟。

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_get_temp
```

2.17. BLE 发送命令

```
iwpriv <interface> mp_btble_tx 1 <channel> <rate> <power> <data len> <payload type>
```

<channel>:

[0-39]

<rate>:

[1-4], 1Mbps:1, 2Mbps:2, 125kbps:3, 500kbps:4

<power>:

[0-20]. Use power from calibration cfg in ram or BLE pwr in ram TLV if -1

<data len>:

[1-255]

<payload type>:

[0-7], PRBS9:0, 11110000:1, 10101010:2, PRBS15:3, 11111111:4, 00000000:5,

00001111:6, 01010101:7

停止发送

```
iwpriv <interface> mp_btble_tx 0
```

示例:

```
# iwpriv wlan0 mp_btble_tx 1 1 2 13 32 0
```

```
# iwpriv wlan0 mp_btble_tx 0
```

dmesg 命令或终端显示如下内容则成功:

```
nb_packet_tx=6317
```

```
le test stopped,
```

```
le tele trx stop
```

2.18. BLE 接收命令

```
iwpriv <interface> mp_btble_rx 1 <channel> <rate>
```

<channel>:

[0-39]

<rate>:

[1-4], 1Mbps:1, 2Mbps:2, coded PHY:3

停止接收

```
iwpriv <interface> mp_btble_rx 0
```

示例:

```
# iwpriv wlan0 mp_btble_rx 1 1 2
```

```
# iwpriv wlan0 mp_btble_rx 0
```

dmesg 命令或终端显示如下内容则成功：

```
OK
```

```
mfg ble trx stop
```

```
nb_packet_rx=1332
```

```
le test stopped,
```

2.19. BLE 单载波发送

```
iwpriv wlan0 mp_set_cw_mode 1
```

设置合适的 `channel` 和 `power` 需要使用 BLE 发送命令（此发送命令中除 `channel` 和 `power` 外的其他参数在有效值范围内即可，会被产测固件忽略）

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_btble_tx 1 1 2 13 32 0
```

停止发送和单载波模式

```
# iwpriv wlan0 mp_btble_tx 0
```

```
# iwpriv wlan0 mp_set_cw_mode 0
```

3. Efuse 操作命令集合

Efuse 写的次数有限，请谨慎操作。

3.1. Efuse 频偏写命令

```
iwpriv <interface> mp_ef_cap_wr <cap code>
```

<cap code>:

必须为十进制数值

示例:

```
# iwpriv wlan0 mp_ef_cap_wr 33
```

3.2. Efuse 频偏读命令

```
iwpriv <interface> mp_ef_cap_rd
```

示例:

```
# iwpriv wlan0 mp_ef_cap_rd
```

3.3. Efuse power offset 写命令

```
iwpriv <interface> mp_ef_pwroft_wr <channel 1 power offset>,<channel 2 power offset>,<channel 3 power offset>,...<channel 14 power offset>
```

其中 14 个参数分别对应 WiFi 的 Channel 1 (2412Mhz) ~ Channel 14 (2472Mhz) 的功率校准值

<power offset>:

必须为十进制数值，取值范围[-16~15]，超过范围，则取上下限值。调整精度为 0.25dBm/code。

由于 Efuse 空间有限，实际校准的时候只做 Channel 1, 7, 13 的功率校准，写到 Efuse 里的 power offset 校准值也只填对应的 3 个 channel，其它 channel 校准值填 0。在实际使用时，其他 channel 的 power offset 值采用线性插值生成。举例如下：

如果设置 Channel 1 的发射功率为 15dBm，实测发射功率为 14dBm，则需补偿校准 1dBm，对应信道 1 位置填 4（精度是 0.25dBm）。

如果设置 Channel 7 的发射功率为 15dBm，实测发射功率为 15.25dBm，则对应信道 7 位置填-1。

如果设置 Channel 13 的发射功率为 15dBm，实测发射功率为 15.5dBm，对应信道 13 位置填-2。

发送的命令示例：

```
iwpriv wlan0 mp_ef_pwroft_wr 4,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,-2,0
```

3.4. Efuse power offset 读命令

```
iwpriv <interface> mp_ef_pwroft_rd
```

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_ef_pwroft_rd
```

3.5. Efuse power offset 配置生效命令

```
iwpriv <interface> mp_en_pwr_ofst <value>
```

<value>:

0: 清除 RF 正在使用的 power offset 的配置值，使用 0 作为每个信道的 power offset。

1-4: 参考后续章节使用此命令的示例，需结合 mp_load_caldata 命令。

iwpriv wlan0 mp_load_caldata rf_para.conf 下载命令，rf_para.conf 里可配置

`pwr_mode` 或不配置则使用默认值。

`pwr_mode=BF` 或 `FB`，`B` 表示使用 Efuse 中的 `power offset`，`F` 表示使用 `rf_para.conf` 下载到 RAM 中的 `power offset`。无论 `B` 或 `F` 谁在前，优先选择前者，前者存储的 `power offset` 值为空，则选后者。两者都为空，则返回错误，无 `power offset` 值生效，为 0。

驱动和产测固件内默认 `pwr_mode=BF`，产测固件首先使用 Efuse 中的 `power offset`，如 Efuse 为空，则选择 `iwpriv wlan0 mp_load_caldata rf_para.conf` 下载到 RAM 中配置的 `power offset`。如果未执行 `mp_load_caldata rf_para.conf` 那么 RAM 里也无有效值，则 `power offset` 无有效值生效，为 0。

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0
```

3.6. Efuse mac addr 写命令

```
iwpriv <interface> mp_ef_mac_wr <mac0 hex string>:<mac1 hex string>:<mac2 hex string>:<mac3 hex string>:<mac4 hex string>:<mac5 hex string>
```

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_ef_mac_wr 18:B9:05:60:0E:74
```

3.7. Efuse mac addr 读命令

```
iwpriv <interface> mp_ef_mac_rd
```

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_ef_mac_rd
```

3.8. Efuse BZ power offset 写命令

```
iwpriv <interface> mp_ef_bz_pof_wr <2402Mhz power offset>,<2426Mhz power offset>,<2442Mhz power offset>,<2458Mhz power offset>,<2474Mhz power offset>
```

<power offset>:

必须为十进制数值，取值范围-16 ~ 15，超过范围，则取上下限值。调整精度为 0.25dBm/code。

此处只校准 2402Mhz、2426Mhz、2442Mhz、2458Mhz、2474Mhz 5 个信道，其他信道采用差值生成。参考 WiFi power offset 校准逻辑。

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_ef_bz_pof_wr 1,2,1,2,-1
```

3.9. Efuse BZ power offset 读命令

```
iwpriv <interface> mp_ef_bz_pof_rd
```

示例：

```
# iwpriv wlan0 mp_ef_bz_pof_rd
```

```
wlan0 mp_ef_bz_pof_rd:[mfg fw] REE
```

```
OK
```

```
Empty slot:0
```

```
No written slot found
```

```
Read media err
```

```
# iwpriv wlan0 mp_ef_bz_pof_wr 1,2,1,2,-1
```

```
wlan0 mp_ef_bz_pof_wr:[mfg fw] WEE1,2,1,2,-1
```

OK

BLE Pwr offset cmd:1 2 1 2 -1

Empty slot:0

Empty slot:0

Write slot:0, value:0x1F10441

bz power offset write suss

[mfg fw] LEE

OK

Empty slot:1

bz Power offset:1,2,1,2,-1

[mfg fw] SEE

OK

Save bz power offset ok

iwpriv wlan0 mp_ef_bz_pof_rd

wlan0 mp_ef_bz_pof_rd:[mfg fw] REE

OK

Empty slot:1

bz Power offset:1,2,1,2,-1

4. 使用示例

任何发送接收测试前，确保前序的发送接收已被停止。

4.1. 11b 发送测试

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0          //clear power offset in RF
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1           //use channel 1
iwpriv wlan0 mp_set_power 20            //set tx power 20dbm
iwpriv wlan0 mp_set_tx_duty 50
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
iwpriv wlan0 mp_11b_rate 1 2           //tx rate 5.5Mbps, long preamble
iwpriv wlan0 mp_tx 1                    //start tx
//measure
iwpriv wlan0 mp_tx 0                    //stop tx
```

4.2. 11g 发送测试

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0          //clear power offset in RF
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1           //use channel 1
iwpriv wlan0 mp_set_power 17            // set tx power 17dbm
iwpriv wlan0 mp_set_tx_duty 50
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
iwpriv wlan0 mp_11g_rate 1 0           //tx rate 6Mbps, long preamble
iwpriv wlan0 mp_tx 1                    //start tx
//measure
iwpriv wlan0 mp_tx 0                    //stop tx
```


4.3. 11n 发送测试

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0 //clear power offset in RF
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1 //use channel 1
iwpriv wlan0 mp_set_power 15 //set tx power 15dbm
iwpriv wlan0 mp_set_tx_duty 50
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
iwpriv wlan0 mp_11n_rate 0 7 2 0 //tx rate mcs7
iwpriv wlan0 mp_tx 1 //start tx
//measure
iwpriv wlan0 mp_tx 0 //stop tx
```

4.4. 11ax 发送测试

4.4.1. MCS7

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0 //clear power offset in RF
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1 //use channel 1
iwpriv wlan0 mp_set_power 15 //set tx power 15dbm
iwpriv wlan0 mp_set_tx_duty 50
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
iwpriv wlan0 mp_11ax_rate 0 7 1 1 //short guard interval, tx rate mcs7, ldpc 1
iwpriv wlan0 mp_tx 1 //start tx
//measure
iwpriv wlan0 mp_tx 0 //stop tx
```

4.4.2. DCM-MCS4

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0 //clear power offset in RF
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1 //use channel 1
iwpriv wlan0 mp_set_power 15 //set tx power 15dbm
iwpriv wlan0 mp_set_tx_duty 50
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 2048
iwpriv wlan0 mp_11ax_rate 0 15 1 1 //short guard interval, tx rate mcs4, ldpc 1
iwpriv wlan0 mp_tx 1 //start tx
//measure
iwpriv wlan0 mp_tx 0 //stop tx
```

4.4.3. ER-MCS2

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0 //clear power offset in RF
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1 //use channel 1
iwpriv wlan0 mp_set_power 15 //set tx power 15dbm
iwpriv wlan0 mp_set_tx_duty 50
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 2048
iwpriv wlan0 mp_11ax_rate 0 2 16 1 //short guard interval, tx rate mcs2, ldpc 1
iwpriv wlan0 mp_tx 1 //start tx
//measure
iwpriv wlan0 mp_tx 0 //stop tx
```

4.4.4. HE_TB TX

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0 //clear power offset in RF
iwpriv wlan0 mp_set_channel 3 //use channel 3
iwpriv wlan0 mp_set_power 15 //set tx power 15dbm
iwpriv wlan0 mp_tx 2 0 7 9 0 //RU 26, RU_INDEX 7, MCS9, BW 20M
```

```
sleep 2
```

```
iwpriv wlan0 mp_tx 0
```

4.5. 接收测试

```
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1 //use channel 1
```

```
iwpriv wlan0 mp_rx 2 //start rx testing over 20M bandwidth
```

```
iwpriv wlan0 mp_rx 1 //get rx testing results
```

```
iwpriv wlan0 mp_rx 0 //stop rx testing
```

4.6. WIFI 单载波测试

进入单载波模式：

```
iwpriv wlan0 mp_tx 0 //stop tx first
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_cw_mode 1 //CW mode
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1 //use channel 1
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_power 17 //set tx power 17dbm
```

退出单载波模式：

```
iwpriv wlan0 mp_set_cw_mode 0 //leave CW mode
```

5. RF 校准参数存储方案介绍

5.1. Efuse 中校准参数存储说明

RF 产测中的功率校准和频偏校准数值是存储在芯片内部的 Efuse 中，功率校准参数包括 WiFi 高性能模式下功率校准数值，WiFi 低功耗模式下功率数值和 BLE 功率校准数值（透传 WiFi 只涉及高性能功率校准）。由于 Efuse 只能写入一次，无法修改，因此提供了三个位置供写入，也就是有 3 次写入机会。此外，由于 Efuse 空间限制，对于 WiFi 功率校准，在 Efuse 中只提供高中低三个信道（1/7/13）的校准数值，其它信道的校准数值需要依靠软件插值计算出来。

BLE 有 40 个信道，选取其中 5 个信道进行功率校准，分别为 2402MHz/2426MHz/2442MHz/2458MHz/2474MHz，同理，其它信道的校准数值也需要依靠软件插值计算出来。

项目	说明	允许写入次数	备注
Xtal	频偏校准参数	2	
power_offset_hp	WiFi 高性能模式下功率校准数值	3	存储高中低 3 个信道
power_offset_bz	BLE/Zigbee 功率校准数值	3	存储 5 个信道
Mac	MAC 地址	2	

表1.Efuse存储说明

备注：频偏、功率偏移以及 mac 地址在 Efuse 中预留写入的次数均为 3 次，分别为 slot0, slot1, slot2。其中 xtal 和 mac 地址出厂时会写入一次，即 slot0，所以允许用户写入的次数为 2。因为芯片厂商的硬件环境不同于客户的硬件环境，厂商写入的 xtal 的 slot0 不可用。用户可以使用出厂的 mac 地址，也可以根据需求再次写入 mac 地址。

5.2. rf_para.conf 中校准参数存储说明

Efuse 中校准参数写入的次数有限，用户在存储校准参数的时候，也可选择将校准参数存入 rf_para.conf 中，rf_para.conf 可以存放在主机非易失文件系统。校准

文件 `rf_para.conf`（频偏值和 `power offset` 值都为十进制数值）格式如下：

```
//ALL LINES ABOVE SHOULD BE REMOVED.
```

```
rf_para={  
  
    capcode=32  
  
    pwr_mode=FB  
  
    power_offset=1,0,0,0,0,0,-4,0,0,0,0,-4,0  
  
    en_tcal=0  
  
    Tchannel_os=180,168,163,160,157  
  
    Tchannel_os_low=199,186,170,165,160  
  
    pwr_ofi_bz=5,4,3,2,5  
  
}
```

在产测模式下，校准文件 `rf_para.conf` 可以用来验证频偏，功率，以及温补使能。`mp_load_caldata` 命令把校准文件内容下载到 BL616L 芯片 RAM 相应位置。使用规则如下：

capcode: 产测固件会首先使用 Efuse 中的 `capcode` 频偏值，如 Efuse 中没有烧写 `capcode`，则使用校准文件 `rf_para.conf` 中设置的频偏值。

power offset:

验证 `power offset` 时，14 信道的 `power offset` 值都要配置。`Power offset` 取值范围-16~15。透传只配置和使用 WiFi HP `power offset`。

使用 RAM 里的 `power offset` 值，`power offset` 的 14 个值都会真实生效。使用 Efuse 里的 `power offset` 值，受限于 Efuse 可用空间，写到 Efuse 里的 `power offset` 值，只有 1/7/13 三个信道的值，其他信道的值采用插值生成。

en_tcal: 打开或关闭温补功能。

Tchannel_os/Tchannel_os_low: 温补参数，具体校准方法请参考温度补偿章节。

pwr_offt_bz: BLE 信道功率校准值。同样基于 WiFi 的 pwr_mode 的控制生效 Efuse 或 rf_para.conf 里的值。

以上任何项，不需要进行校准验证的，则需要注释掉或删除。

产测模式下载 rf_para.conf 命令，使用绝对路径：

```
iwpriv wlan0 mp_load_caldata /path/to/rf_para.conf
```

示例 1，根据 mp_en_pwr_offt 1，WiFi HP and LP、BZ power offset 生效：

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_offt 0
```

```
iwpriv wlan0 mp_tx 0 //first stop tx
```

```
iwpriv wlan0 mp_load_caldata xxxx/rf_para.conf //load cal data file to RAM
```

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_offt 1
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_power 15
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1 //use channel 1
```

```
iwpriv wlan0 mp_11n_rate 1 7 2 //tx rate mcs7, long GI, 20Mhz
```

```
iwpriv wlan0 mp_tx 1 //start tx
```

```
//measure
```

```
iwpriv wlan0 mp_tx 0 //stop tx
```

示例 2，根据 mp_en_pwr_offt 2，WiFi HP、BZ power offset 生效：

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_offt 0
```

```
iwpriv wlan0 mp_tx 0 //first stop tx
```

```
iwpriv wlan0 mp_load_caldata xxxx/rf_para.conf //load cal data file to RAM
```

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 2
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
iwpriv wlan0 mp_set_power 15
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1 //use channel 1
iwpriv wlan0 mp_11n_rate 1 7 2 //tx rate mcs7, long GI, 20Mhz
iwpriv wlan0 mp_tx 1 //start tx
//measure
iwpriv wlan0 mp_tx 0 // stop tx
```

示例 3，根据 mp_en_pwr_ofst 3，WiFi LP、BZ power offset 生效：

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0
iwpriv wlan0 mp_tx 0 //first stop tx
iwpriv wlan0 mp_load_caldata xxxx/rf_para.conf //load cal data file to RAM
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 3
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
iwpriv wlan0 mp_set_power 15
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1 //use channel 1
iwpriv wlan0 mp_11n_rate 1 7 2 //tx rate mcs7, long GI, 20Mhz
iwpriv wlan0 mp_tx 1 //start tx
//measure
iwpriv wlan0 mp_tx 0 // stop tx
```

示例 4，针对 BLE 发送时使用校准，根据 mp_en_pwr_ofst 4，BZ power offset 生效：

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0
iwpriv wlan0 mp_tx 0 //first stop WiFi tx
iwpriv wlan0 mp_btble_tx 0 //first stop BLE tx
iwpriv wlan0 mp_load_caldata xxxx/rf_para.conf //load cal data file to RAM
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 4
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 4 //use power offset in efuse
iwpriv wlan0 mp_btble_tx 1 1 2 13 32 0
//measure
iwpriv wlan0 mp_btble_tx 0
```

如需清除已经生效的 power offset，可以用 mp_en_pwr_ofst 命令清除：

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0
```

并重新设置 channel，产测固件 RF 会使各信道 power offset 为 0：

```
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1
```

但 Efuse 或保存在 RAM 里的 power offset 值不变。

另外，Efuse 写的次数有限，用户也可以不将校准值烧写到 Efuse，而是保存到 rf_para.conf 文件，在联网模式时下载到 BL616L 固件中，从而省去 Efuse 烧写。
使用方法：

```
insmod bl_usb_drv.ko cal_data_cfg=/path/to/rf_para.conf
```

cal_data_cfg 的文件路径使用完整路径。

6. 发射功率校准

BL616L 系列芯片的发射功率可以通过功率因子进行调整，调整的步进值为 1dB，精度为 0.25dBm，功率校准主要是针对不同信道的绝对功率进行校准，不同模式（b/g/n/ax）相同信道下的功率因子是相同的，因此功率校准只需要选择其中一种模式在不同信道下进行校准即可。

BL616L 芯片 Efuse 中有一个数组(Power_Offset[])来存 power offset，每一个数组元素中 4bits 表示 power offset，第 5bit 最高位为符号位，有效 power offset 范围是 -4db ~ 3.75db，对应到命令 mp_ef_pwroft_wr 或 mp_ef_bz_pof_wr 里的值范围 -16 ~ 15，超出范围则会校准失败。受空间限制，Efuse 只能支持存放 3 个信道（高、中、低）的 power offset 值，其他信道的 power offset 采用插值方式获取。差值校准方法描述如下。

6.1. 高中低信道插值校准

- 1) 设置功率因子为相应模式下用户设置的目标功率，例如用户用发射功率设置命令设定 11n 目标功率为 16dBm；
- 2) 测量实际输出功率 Pout，计算相应信道下的功率偏差 $\Delta_Power = Power_Target - Pout$ ；计算相应信道下的功率校准值 $Power_Offset[Channel] = \Delta_Power * 4$ （具体算法中此处需要四舍五入取整）；
- 3) 调整功率因子 $Power_Target += \Delta_Power$ （具体算法中此处需要四舍五入取整）；
- 4) 测量实际输出功率 Pout，若 Pout 在目标功率容差范围内，则该信道校准结束，否则该信道校准失败；
- 5) 针对高中低信道做步骤 1) ~ 4)，其余信道的功率校准值采用线性插值的方法得到 Power_Offset[3]。

6.2. 功率验证

功率验证的主要目的是验证未做校准信道和模式的输出信号情况，具体验证算法描述如下：

- 1) 设置功率因子 = 相应模式下用户设置的目标功率 + 相应信道下的功率校准值

$\text{Power_Offset}[\text{Channel}]/4$ （具体算法中此处需要四舍五入取整）；

2) 测量实际输出功率 P_{out} ，若 P_{out} 在目标功率容差范围内，则该信道验证成功，否则该信道验证失败；

6.3. 产测命令

序列如下：

加载驱动和产测固件

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_offt 0
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_power 16
```

```
iwpriv wlan0 mp_11n_rate 0 7 2 0
```

```
iwpriv wlan0 mp_tx 2
```

使用仪器测量实际输出的功率，根据产测校准算法计算得到该信道功率校准值
停止发送，更改信道，再次使能发送，测量下一信道的功率校准值

```
iwpriv wlan0 mp_tx 0
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_channel 7
```

```
iwpriv wlan0 mp_tx 2
```

重复以上几步，测试高中低 3 个信道 1、7、13 后得到 3 个功率校准值，假设校准值为 1、-0.25、-0.5dbm，则实际存储的值为 4、-1、-2。

如果使用 Efuse 将功率校准值传给正式固件使用，则将此 3 个值写入 Efuse。如果使用 rf_para.conf 文件传递校准值，让正式驱动加载，则此 3 个值存储到文件。写入 Efuse 命令如下：

```
iwpriv wlan0 mp_ef_pwroft_wr 4,0,0,0,0,0,-1,0,0,0,0,0,-2,0
```

```
iwpriv wlan0 mp_ef_pwroft_rd
```

如果使用 rf_para.conf 文件，则不受限于 Efuse 只能存储高中低 3 个信道的功率

校准值限制，可以存储 14 个信道的功率校准值，使用全信道功率校准。

7. 频偏补偿校准

针对晶体的负载电容，BL616L 芯片内部有电容补偿，不同的负载电容需求对应不同的电容补偿值，以下表格提供 BL616L 的参考值。详细内容请参考[1][2]。

晶体负载电容 (pF)	补偿电容
10	27
12	32

表2. 电容补偿值表

备注：实际 PCB 走线也存在一定的寄生电容，所以最佳补偿值还是以实际测试结果为准。

芯片内部集成补偿电容，可用于调整外部晶体的频率偏差，调整频偏的接口下文中称之为频偏因子，频偏因子的取值范围为 0~63，频偏因子和频偏值之间大致为线性单调递减关系。

7.1. 校准步骤

算法推荐使用二分法，具体算法描述如下：

- 1) 设置频偏因子 Capcode 为 0x20;
- 2) 设置算法循环 index 为 4;
- 3) 从仪器读取频偏值 Freq_Offset;
- 4) 如果频偏值 Freq_Offset 在校准范围内，则校准结束，记录此时频偏因子，否则进行步骤 5);
- 5) 如果频偏值 Freq_Offset 为正值，则修改频偏因子 $\text{Capcode} += 2^{\text{index}}$ ，否则修改频偏因子 $\text{Capcode} -= 2^{\text{index}}$ ，同时修改算法循环 $\text{index} - = 1$;
- 6) 重复步骤 3) ~5) 直到算法循环 index 变为 0。

7.2. 产测命令

序列如下：

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_channel 1
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_power 15
```

```
iwpriv wlan0 mp_11n_rate 0 7 2 0
```

```
iwpriv wlan0 mp_tx 2
```

此时芯片处于发射状态，使用仪器测量信号频偏，根据频偏调整 **capcode** 值，这里假设初步判断设置的值为 31，则发送命令：

```
iwpriv wlan0 mp_set_xtal_cap 31
```

再次使用仪器测量信号频偏，调整 **capcode** 值，假设此时判断需要设置 32，则命令：

```
iwpriv wlan0 mp_set_xtal_cap 32
```

重复测量和调整，直到最终确认合理 **capcode** 值。

如果使用 **rf_para.conf** 文件来传递此处得到的合理 **capcode** 值，让正式驱动作为参数加载传给正式固件，则存储到文件，放到正式系统的文件系统合适位置。

如果使用 **Efuse** 将 **capcode** 值传给正式固件使用，则使用 **Efuse** 频偏写命令来写入 **Efuse**。写入 **Efuse** 如下：

```
iwpriv wlan0 mp_ef_cap_wr 33
```

```
iwpriv wlan0 mp_ef_cap_rd
```

8. 温度补偿校准

前述校准文件 `rf_para.conf` 中

```
en_tcal=1
//linear_or_follow=1                //optional
//Tchannels=2412,2427,2442,2457,2472 //optional
Tchannel_os=180,168,163,160,157
Tchannel_os_low=199,186,170,165,160
//Troom_os=256                      //optional
```

`en_tcal`: 1=打开温补机制（默认），0=关闭温补机制。

`Tchannel_os`: 环境温度 $\geq$ 室温，每 0.5dB 功率变化对应的环境温度变化*10。

`Tchannel_os_low`: 环境温度 $<$ 室温，每 0.5dB 功率变化对应的环境温度变化*10。

`linear_or_follow`: 其它信道补偿速度，1=信道间插值（默认），0=前一个信道 in `Tchannels`。

`Troom_os`: 室温下，内部温度 sensor 偏移值，默认是 0（256）。

8.1. 校准步骤

Step1: 将芯片置于温箱中，关闭温补机制（`en_tcal=0`），关闭功率补偿，使用产测固件进行 WiFi Tx 测试，以目标功率持续 Tx。

```
iwpriv wlan0 mp_load_caldata rf_para.conf
```

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_channel 2
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_power 12
```

```
iwpriv wlan0 mp_11n_rate 0 7 2 0
```

```
iwpriv wlan0 mp_tx 2
```

Step2: 环境温度 $T_{Mid}=20^{\circ}\text{C}$ ，稳定 5 分钟后，记录 Tchannels 里每个信道上的 Tx 功率大小 $Pwr_Mid[Channel]$ 。

Step3: 环境温度 $T_{Low}=-40^{\circ}\text{C}$ ，稳定 5 分钟后，记录 Tchannels 里每个信道上的 Tx 功率大小 $Pwr_Low[Channel]$ 。

Step4: 环境温度 $T_{High}=120^{\circ}\text{C}$ ，稳定 5 分钟后，记录 Tchannels 里每个信道上的 Tx 功率大小 $Pwr_High[Channel]$ 。

Step5: 计算各信道补偿速度，

$$Tchannel_os_low[Channel]=(T_{Mid}-T_{Low})/(Pwr_Low[Channel]-Pwr_Mid[Channel])/2*10$$
$$Tchannel_os[Channel]=(T_{High}-T_{Mid})/(Pwr_Mid[Channel]-Pwr_High[Channel])/2*10$$

Step6: 增加 BL616L 样本（建议样本总数 ≥ 3 ），重复 Step1~5，对 $Tchannel_os_low[Channel]$ 、 $Tchannel_os[Channel]$ 取平均值。

Step7: 更新 rf_para.conf 温补参数 $Tchannel_os$ 和 $Tchannel_os_low$ ，打开温补机制（ $en_tcal=1$ ），关闭功率补偿，在温箱中验证功率变化。

```
iwpriv wlan0 mp_load_caldata rf_para.conf
```

```
iwpriv wlan0 mp_en_pwr_ofst 0
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_pkt_len 1000
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_channel 2
```

```
iwpriv wlan0 mp_set_power 12
```

```
iwpriv wlan0 mp_11n_rate 0 7 2 0
```

```
iwpriv wlan0 mp_tx 2
```

示例：

样本	信道 (MHz)	设置功率 (dBm)	温箱温度 (℃)	实际功率 (dBm)	20° 到 -40° 功率变化 (dB)	20° 到 120° 功率变化 (dB)	20° 到 -40° 0.5dB 功率变化的温度间隔 (℃)	20° 到 120° 0.5dB 功率变化的温度间隔 (℃)	20° 到 -40° 建议选用的补偿间隔	20° 到 120° 建议选用的补偿间隔	平均值 Tchannel_os_low	平均值 Tchannel_os
1	2412	12	-40	15.54494444	1.498078027	-2.946283425		20.02565919		16.97053297	200	169
			20	14.04686642								
			120	11.10058299								
			-40		0	0	#DIV/0!					
	2427	12	-40						196	162	196	162
			20									
			120									
			-40									
	2442	12	-40	16.25948829	1.549513344	-3.191956097		19.36091749		15.66437585	193	156
			20	14.70997495								
			120	11.51801885								
			-40		0	0	#DIV/0!					
	2457	12	-40									
			20									
			120									
			-40						162	137	162	137
	2472	12	-40	17.24917177	2.284675432	-4.205990523		13.130968		11.88780615	131	118
			20	14.96449634								
			120	10.75850582								
			-40									
2	2412	12	-40	15.54494444	1.498078027	-2.946283425		20.02565919		16.97053297	200	169
			20	14.04686642								
			120	11.10058299								
			-40		0	0	#DIV/0!					
	2427	12	-40									
			20									
			120									
			-40						196	162		
	2442	12	-40	16.25948829	1.549513344	-3.191956097		19.36091749		15.66437585	193	156
			20	14.70997495								
			120	11.51801885								
			-40		0	0	#DIV/0!					
	2457	12	-40									
			20									
			120									
			-40						162	137		
	2472	12	-40	17.24917177	2.284675432	-4.205990523		13.130968		11.88780615	131	118
			20	14.96449634								
			120	10.75850582								
			-40									

9. 参考文档

[1]: BL616 射频性能评估使用手册.pdf

[2]: BL616 量产指导(产测篇).pdf